Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Técnico de Diagramas de Análisis del Proyecto SIGE: Causa-Efecto (Ishikawa), Comportamiento del Equipo (Run Chart) y Trabajo Completado (Burnup Chart) – Código EDT: 1.8 (Fase 1: Análisis y Planificación).

2. INTRODUCCIÓN

El desarrollo del Sistema Web para la Gestión, Seguimiento y Aprobación de Informes y Planes de Trabajo (SIGE) en la FISEI - Universidad Técnica de Ambato requiere un control riguroso de la calidad, el desempeño y el alcance. En proyectos de ingeniería de software sometidos a cronogramas académicos estrictos, el monitoreo visual y cuantitativo permite anticipar desviaciones y aplicar acciones correctivas oportunas.

El presente documento consolida y articula tres artefactos de análisis de gestión y calidad del proyecto:

1. **Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa / Espina de Pescado):** Analiza las causas raíz de la presencia de defectos no resueltos y demoras en la validación de módulos del sistema antes del lanzamiento, vinculando el rol de Control de Calidad (QA / Tester), el equipo de desarrollo y la integración con la API de Google Gemini.
2. **Diagrama de Comportamiento (Run Chart / Gráfico de Tendencia):** Monitorea la velocidad y predictibilidad operativa del equipo a lo largo de los 4 ciclos concluidos de desarrollo frente a la media histórica de 5.5 tareas por ciclo, con base en el registro de 36 tareas de la EDT.
3. **Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart):** Contrasta la línea base fija del alcance (36 tareas EDT sin corrupción de alcance) frente al trabajo real completado y validado formalmente por el docente evaluador, evidenciando un avance del 61.1 % nominal (22 tareas concluidas a la fecha de corte).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diagnosticar las causas raíz de defectos en las entregas de software, monitorear la estabilidad y velocidad del equipo mediante el Diagrama de Comportamiento y evaluar el progreso acumulado del alcance frente a la meta mediante el Burnup Chart, garantizando la calidad y puntualidad del proyecto SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Identificar las causas técnicas y operativas del problema central en 6 dimensiones (Personas, Requisitos, Métodos, Tecnología, Entorno y Medición), estableciendo contramedidas verificables.
- Evaluar la velocidad y estabilidad del ritmo de trabajo del equipo a lo largo de 4 ciclos consecutivos, comprobando la ausencia de picos desproporcionados o caídas críticas.
- Cuantificar el avance real acumulado frente a la Línea Base del Alcance oficial de 36 tareas y proyectar la culminación del proyecto para el 30 de octubre de 2026.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Análisis (In-Scope)

- Análisis de fallos y demoras en los módulos de Planes de Trabajo (P7-T1), Informes de Cumplimiento (P7-T2) y Asistencia con IA (Gemini API).
- Registro de tareas de los 4 integrantes del equipo de desarrollo a lo largo de las Fases 1, 2 y 3.
- Mediciones empíricas extraídas de la matriz de seguimiento oficial del proyecto (`31 Tareas pendientes.xlsx` - Hoja *Métricas y Fases EDT*).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Trámites administrativos o financieros no contemplados en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- Modificaciones a la Línea Base del Alcance aprobada de 36 tareas.

5. DEFINICIONES

- **Diagrama de Ishikawa (6M Adaptado):** Herramienta de calidad estructurada en ramas causales (Personas, Requisitos, Métodos, Tecnología, Entorno, Medición) que convergen en un efecto no deseado.
- **Diagrama de Comportamiento (Run Chart):** Gráfico temporal que representa cronológicamente la métrica de velocidad de entrega frente a una Línea Central (media aritmética del proceso).
- **Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart):** Gráfico acumulativo que contrasta la curva de alcance total acordado frente a la curva de tareas efectivamente concluidas y aprobadas.

- **Velocidad del Equipo:** Cantidad de paquetes de trabajo de la EDT completados formalmente en cada iteración de desarrollo.
- **Fallback Heurístico de IA:** Mecanismo de contingencia implementado en `geminiService.js` que provee sugerencias predefinidas basadas en el SGC de la UTA ante caídas de red o demoras en la API de Gemini.

6. RESPONSABILIDADES

- **Analista de Requisitos / UI-UX (Heidi Villavicencio):** Relevamiento de causas en requisitos, modelado de interfaces y co-redacción del informe de calidad.
- **Líder de Proyecto / Arquitecto de Software (Steeven Toala):** Control del cronograma, análisis del Burnup Chart, arquitectura del fallback de IA y supervisión técnica.
- **Desarrollador Backend / DBA (Nixon Hurtado):** Soporte en persistencia de datos, métricas de ejecución y resolución de incidencias en PostgreSQL.
- **Desarrolladora Frontend / QA (Andrea Vásquez):** Registro de defectos, control de compuertas de calidad, trazabilidad de tareas en Trello y validación de aceptación.
- **Docente Evaluador / Tutor (Ing. Paulo Torres, Mg.):** Validación metodológica de las métricas, control de los hitos institucionales y aprobación formal del informe.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO 9001:2015 (Cláusula 10 - Mejora Continua):** Análisis de no conformidades y aplicación de acciones correctivas.
- **Guía del PMBOK (7ma Edición):** Dominios de Desempeño de Medición, Planificación y Entrega del Proyecto.
- **ISO/IEC 25010:2023:** Evaluación de la adecuación funcional, fiabilidad y tolerancia a fallos del software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El análisis metodológico se basa en tres principios de gestión:

1. **Trazabilidad Causal Integral:** Cada causa identificada en el Ishikawa posee una contramedida tecnológica o de proceso ya implementada en el repositorio.
2. **Control de Ritmo Sostenible (Run Chart):** Monitoreo de variaciones de velocidad entre iteraciones para evitar sobrecargas de trabajo (*crunch*) y garantizar estabilidad.
3. **Cero Corrupción de Alcance (*Scope Creep*):** Mantenimiento estricto del techo de 36 tareas en el Burnup Chart, absorbiendo ajustes dentro de los paquetes ya planificados.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa / Espina de Pescado)

Problema Central Evaluado: *"Presencia de defectos no resueltos y demoras en la validación de módulos del sistema SIGE antes del lanzamiento".*

9.1.1. Matriz de Causas y Acciones Correctivas Aplicadas

Dimensión	Causa Identificada en el Proyecto SIGE	Impacto	Solución / Contramedida Implementada
Tecnología	La API de Gemini generaba demoras y fallos si el token o la red fluctuaban.	Alto	Implementación de fallback heurístico UTA en `geminiService.js` con timeout de 6.5s.
Requisitos	Confusión al validar cambios sucesivos entre borradores del plan docente.	Medio	Creación del componente `VersionHistoryModal.jsx` con Time-Machine y diff visual.
Métodos	Pruebas de regresión acumuladas al final que saturaban el rol de QA.	Alto	Adopción de política de retest inmediato por Pull Request antes de fusionar ramas.
Entorno	Inconsistencias de comportamiento entre Windows y contenedor Docker.	Medio	Estandarización de `docker-compose.yml` unificando puertos de API (3000) y cliente (5173).
Medición	Falta de visibilidad sobre el porcentaje de incidencias pendientes de cierre.	Alto	Establecimiento del KPI de Errores Solucionados ($\geq 90\,\%$) como compuerta obligatoria de pase.
Personas	Curva de aprendizaje inicial en la integración de componentes React con la API.	Medio	Capacitación interna del equipo y modularización de hooks reutilizables (`useAuth`, `usePlan`).

Tabla 1: Matriz de Causas Raíz y Acciones Correctivas en SIGE.

9.2. Diagrama de Comportamiento (Run Chart / Gráfico de Tendencia)

Métrica Analizada: Velocidad del equipo medida en cantidad de tareas EDT concluidas por ciclo de trabajo de dos semanas, frente a la Media Histórica ($\bar{X} = 5{,}5$ tareas/ciclo).

El problema central identificado es la **ineficiencia y falta de trazabilidad en la gestión de planes e informes SGC**. La Figura 1 agrupa las causas raíz en las seis dimensiones de la ingeniería de calidad, y la Tabla 2 establece la trazabilidad hacia los problemas fuente y su solución técnica.

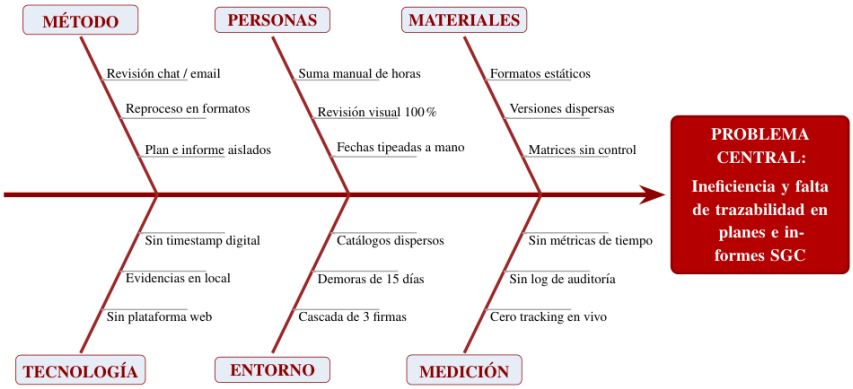


Figura 1: Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa) del proceso actual de gestión de planes e informes SGC.

Figura 1: Diagrama de Ishikawa: Análisis de Causa Raíz de Defectos y Demoras en Módulos SIGE.

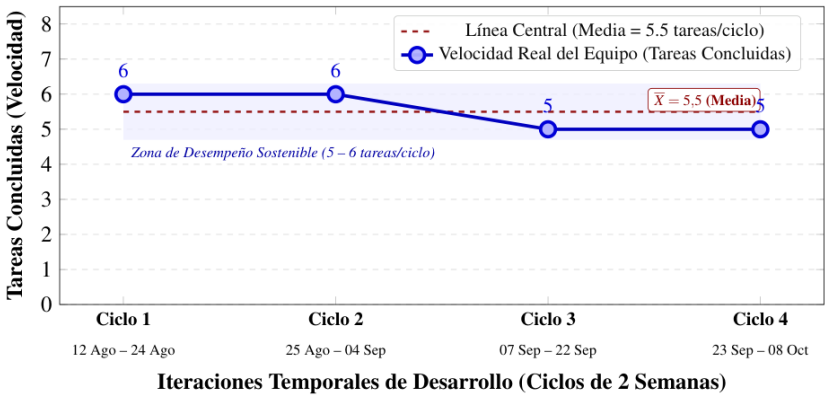


Figura 2: Diagrama de Comportamiento (Run Chart): Velocidad del equipo por ciclo frente a la media histórica.

Ciclo	Período Oficial	Foco Técnico del Ciclo	Planific.	Concluid.	Desv. Media
Ciclo 1	12 ago - 24 ago	Levantamiento SRS, Matriz de Stakeholders y ROI	6	**6**	+0.5
Ciclo 2	25 ago - 04 sep	Arquitectura C4, DDL relacional y Wireframes	6	**6**	+0.5
Ciclo 3	07 sep - 22 sep	Módulos de Autenticación, Roles y Formulario Base	6	**5**	-0.5
Ciclo 4	23 sep - 08 oct	Integración MinIO, Asistente IA y Validation Gates	7	**5** (+3 curso)	-0.5
CONSOLIDADO HISTÓRICO			**25**	**22 compl.**	**Media: 5.5**

Tabla 3: Registro de velocidad por ciclo temporal del equipo de desarrollo.

Figura 2: Diagrama de Comportamiento (Run Chart): Tareas EDT Concluidas por Ciclo vs Media (5.5).

9.2.1. Registro Cronológico de Desempeño Operativo por Ciclo

Ciclo / Iteración	Período	Foco Técnico Principal	Planificadas	Concluidas	Estado
Ciclo 1 (Fase 1)	12 ago - 24 ago	Requisitos IEEE 830, Casos de Uso, Matriz Actores	6	**6**	100 % Cumplido (Hito 1)
Ciclo 2 (Fase 2)	25 ago - 04 sep	Arquitectura C4, DDL PostgreSQL, Mockups Figma	6	**6**	100 % Cumplido (Hito 2)
Ciclo 3 (Fase 3A)	07 sep - 22 sep	Autenticación JWT, RBAC, CRUD Planes y Tip-Tap	6	**5**	En Cronograma (Hito 3)
Ciclo 4 (Fase 3B)	23 sep - 08 oct	Validación SGC, MinIO S3, Asistente Gemini API	7	**5**	En Ejecución (Hitos 4 y 5)
CONSOLIDADO A LA FECHA		**22 Tareas Completadas de 36 Totales**	**25**	**22**	**Ritmo Estable (Media 5.5)**

Tabla 2: Registro de Tareas Completadas por Ciclo y Velocidad del Equipo.

Distribución de Carga Real por Integrante:

- **Steeven Toala (Arquitecto de Software):** 16 asignadas, 10 completadas (62.5 %).
- **Heidi Villavicencio (Analista / UI-UX):** 10 asignadas, 8 completadas (80.0 %).
- **Nixon Hurtado (Líder Backend / DBA):** 15 asignadas, 9 completadas (60.0 %).
- **Andrea Vásquez (Frontend / QA):** 14 asignadas, 9 completadas (64.3 %).

9.3. Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart)

Métrica Analizada: Tareas concluidas acumuladas frente a la Línea Base del Alcance (36 tareas totales), evaluadas en cada hito formal ante el Patrocinador Académico (Ing. Paulo Torres).

SHINAX Software Studio	**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL** **CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**	**CÓDIGO:** TI-SIGE-ENT-S1-002 **VERSIÓN:** 1.0
	PROCESO: Diagramas de análisis	**ELABORACIÓN:** 12/10/2026
	DIAGRAMAS DE ANÁLISIS: ISHIKAWA, COMPORTAMIENTO Y TRABAJO COMPLETADO	**ÚLTIMA REVISIÓN:** **PENDIENTE DE REVISIÓN**

Fase	Denominación Oficial EDT	Período	Tareas	Avance Acum.	Estado Oficial EDT
F1	Análisis y Planificación Inicial	12 ago - 24 ago	6	**6 (16.7 %)**	100 % CUMPLIDO (Aprobado)
F2	Diseño Rápido y Arquitectura C4	25 ago - 04 sep	6	**12 (33.3 %)**	100 % CUMPLIDO (Aprobado)
F3	Desarrollo Iterativo Core & IA	07 sep - 08 oct	13	**22 (61.1 %)**	EN EJECUCIÓN (88.5 % fase)
F4	Pruebas QA, Seguridad y Release	12 oct - 23 oct	6	*28 (77.8 %)*	PROGRAMADO (Octubre)
F5	Despliegue en VPS y Cierre Formal	26 oct - 30 oct	5	*36 (100 %)*	PROGRAMADO (Octubre)
TOTAL CONSOLIDADO PROYECTO SIGE			**36**	**22 compl.**	**EN CRONO-GRAMA**

Tabla 5: Línea base EDT y datos acumulados de trabajo planificado vs completado por fase del proyecto SIGE.

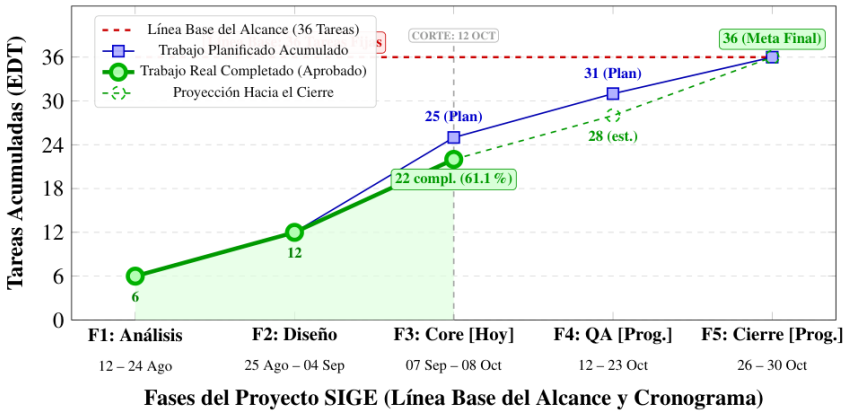


Figura 3: Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart) de las 5 Fases de la Línea Base del Proyecto SIGE.

Figura 3: Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart): Tareas Acumuladas vs Alcance (36 Tareas).

9.3.1. Matriz de Avance Acumulado por Hito Institucional

Hito Institucional	Período	Fase EDT Correspondiente	Planificadas	Concluidas	% Avance Real
HITO 1	12 ago - 24 ago	Fase 1: Análisis y Planificación	6	**6**	16.7 % (Aprobado)
HITO 2	25 ago - 04 sep	Fase 2: Diseño y Arquitectura	12	**12**	33.3 % (Aprobado)
HITO 3	07 sep - 22 sep	Fase 3: Sprint 2 Review (Core)	18	**17**	47.2 % (Aprobado)
HITO 4	23 sep - 30 sep	Fase 3: Sprint 3 Review (Evidencias)	22	**20**	55.6 % (Aprobado)
CORTE ACTUAL	01 oct - 12 oct	Fase 3: Code Freeze & Gemini IA	25	**22**	**61.1 % nominal**
HITO 6 (Prog.)	12 oct - 23 oct	Fase 4: Pruebas QA y Auditoría	31	*28*	77.8 % (Release Cand.)
HITO 7 (Cierre)	26 oct - 30 oct	Fase 5: Despliegue en VPS y Cierre	36	*36*	100.0 % (Acta de Entrega)

Tabla 3: Matriz de Hitos y Trabajo Acumulado del Proyecto SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		12/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		12/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Formulación inicial de diagramas de calidad y seguimiento temporal.	Equipo de Desarrollo	12/10/2026
2.0	Reestructuración técnica rigurosa: alineación de Ishikawa con causas reales (QA y Gemini API fallback), ajuste del Run Chart a la velocidad real de 36 tareas EDT (media 5.5) y sincronización del Burnup Chart con los hitos institucionales de aprobación.	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	12/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Metodológica de Trazabilidad entre Diagramas y Roles

Diagrama	Stakeholder	KPI Oficial	Decisión de Gestión
Ishikawa	Tester (QA) y Desarrollador	Errores solucionados $\geq 90\%$	Bloqueo de pases a staging hasta resolver bugs críticos de Gemini y P7.
Run Chart	Equipo de Desarrollo	Velocidad = 5.5 tareas/ciclo	Balanceo de carga y rechazo de tareas no planificadas.
Burnup Chart	Sponsor (Ing. Paulo Torres)	% Avance Real (61.1 %)	Certificación de la Línea Base sin cambios de alcance.

Tabla 4: Matriz de Gobernanza Metodológica de los Diagramas de Análisis.